随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

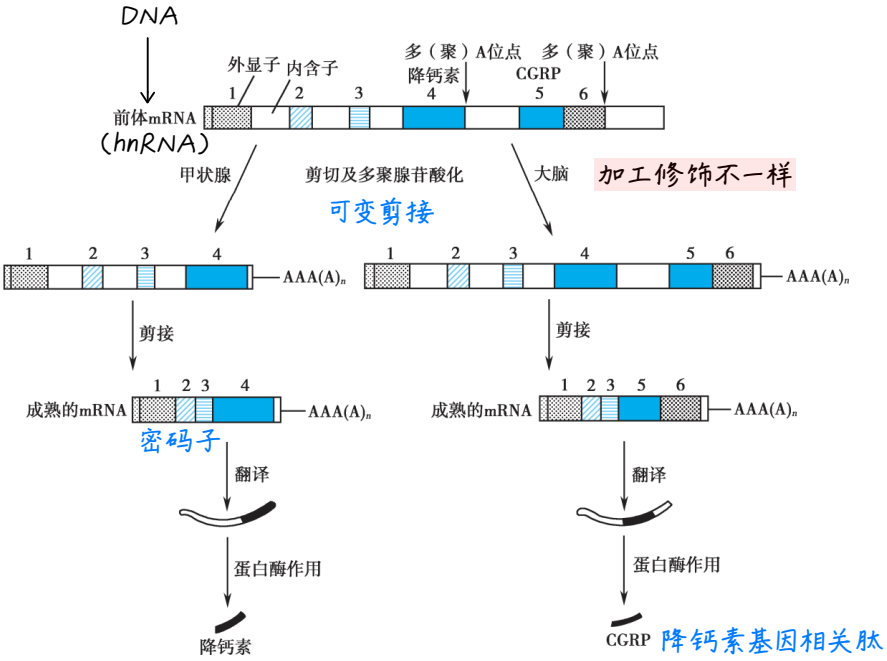
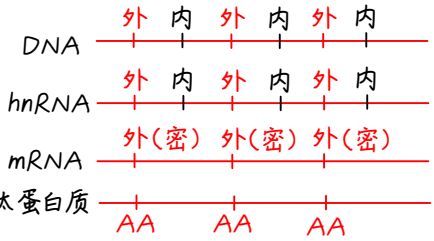



图 15-19　大鼠降钙素基因转录本的可变剪接

CGRP：降钙素基因相关蛋白。

剪接干掉内含子，编辑改变外显子




（4）编辑

①对象：外显子(编码序列)

氨基酸序列与hnRNA序列(含内含子)本身就不一样

氨基酸序列与hnRNA编码序列(外显子)不完全一样

外显子

②结果：蛋白质的氨基酸序列与 hnRNA 的编码序列 不完全对应

③栗子：密码子回溯回去对应DNA的外显子

密码子编码氨基酸，所以密码子对应的外显子序列就是编码序列

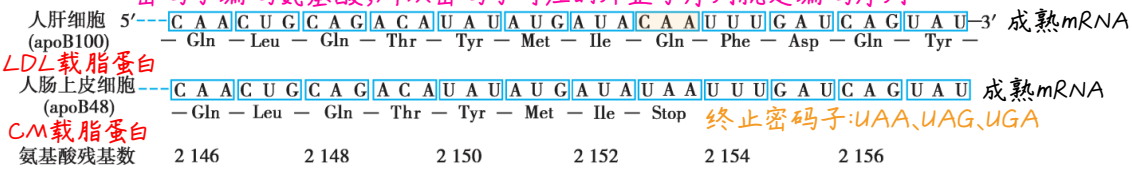
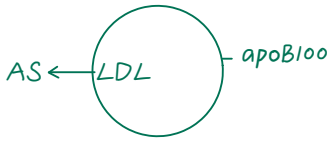



图 15-20　*ApoB* 基因的 mRNA 在肝和肠黏膜编码不同多肽链　编辑技术治疗AS(LDL与AS相关)

apoB基因 → apoB




apoB100是LDL载脂蛋白，促进动脉粥样硬化

通过编辑使其变为apoB48(CM载脂蛋白)

实施方法：

在肝细胞中将CAA编辑为UAA

减少apoB100生成，降低LDL水平

## 2.前体 tRNA 的加工修饰

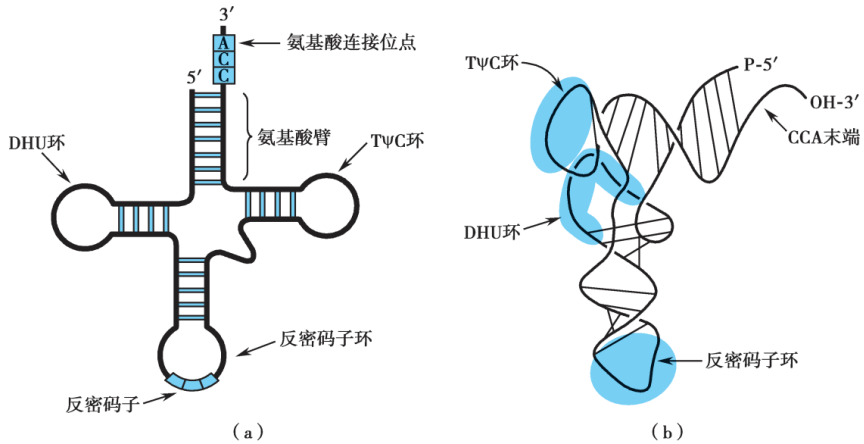



图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构

（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；(b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。